

LA LIMONARIYA — ТЎЛИҚ ТЕХНИК СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ресторан бошқарув тизими (омбор + обвалка + таннарх + касса + молия + аналитика)

Шерхон ака учун · Сана: 2026-06-25 · Манба: Рустам ака билан тўлиқ талаб йиғиш + Clopos жонли таҳлил

0. ҚИСҚАЧА (TL;DR)

Навоийдаги La Limonariya ресторани учун **тўлиқ янги POS тизим — Clopos'ни БУТУНЛАЙ АЛМАШТИРАДИ. Муаммо:** ҳозирги Clopos таннарх ва омборни билмайди — «фойда» 97% сохта (реалда ~27%), склад бузуқ. **Ечим:** ўз тизимимиз — **касса + меню + тўлов + чек** (Clopos қиладигани) **ПЛЮС** кирим → обвалка → реал таннарх → реал қолдиқ → реал фойда → **дастур ўзи тешиқ/аномалия топади + башорат қилади.**

 **Clopos = фақат бир марталик миграция манбаси** (каталог/нарх олинади), кейин **тарк этилади**. Янги «Лимонария» тизими ҳаммасини ўзи қилади.

Технология: Next.js + Supabase · offline-first · кирилл ўзбекча · 3 компьютер-касса + 10 официант телефони · кўп-филиалли.

1. ЛОЙИҲА: МУАММО + ЕЧИМ

Ҳозир (Clopos): кунлик ~19–21 млн савдо, лекин таннарх йўқ → «фойда» сохта (97%). Склад –232 млн (минус, кирим киритилмаган). Обвалка, ярим-тайёр, аномалия — умуман йўқ.

Биз қураимиз: гўшт қаёққа кетишини тўлиқ кузатадиган, **ўзи таҳлил қиладиган** (тарихдан норма ўрганиб, аномалия топадиган) тизим. Энг катта пул рычаги — **шашлик grammi** (назорат ~25–28 млн/ой тежайди).

Калит фактлар: кунлик савдо ~21 млн · соф фойда ~27% · зарарсизлик ~9 млн/кун · маош йўқ (атрибуция) · кун чегараси 06:00 · смена битта.

1.5. ★ ДИЗАЙН ПРИНЦИПЛАРИ (энг муҳим — Clorос жонли таҳлилидан)

Clorос'нинг **склад/финансы/производство** модуллари жонли текширувда **бўш/бузуқ** чиқди (склад –232М, операции 0, производство 0) — чунки улар мураккаб ва workflow'дан узилган, ходим уларни **ишлатмаган**. Бизнинг тизим бу тақдирга тушмаслиги учун **3 та қатъий қоида**:

1. 🌀 **СОДДАЛИК (Simplicity)** Ҳар амал минимал босиш билан. Бозорчи телефонда 3 та босиб кирим қилади · менежер бир экранда обвалка вазнини ёзади · официант 2 та босиб заказ беради. **Мураккаб = ишлатилмайди**.

2. 🛑 **МАЖБУРИЙЛИК (Enforcement)** Муҳим амаллар workflow'да **мажбурий**, ходим унута олмайди:

- Тикетсиз таом ЙЎҚ (кухня тизим тикетсиз пиширмайди)
- Кун **ёпилмайди** инвентаризациясиз
- Чек **ёпилмайди** тўловсиз/атрибуциясиз

3. 🔗 **WORKFLOW'ГА БОҒЛИҚ (Integrated)** Алоҳида «склад юритиш» керак эмас — кирим/обвалка/списание **табиий оқимда ўзи** юради: бозорчи харид қилади → авто кирим · сотув бўлади → авто списание · Мариновка → авто ярим-тайёр.

⚠️ Агар бу 3 қоида бузилса — тизим Clorос склади каби **–232М ахлатга** айланади. **Соддалик = лойиҳанинг ютуғи, функция кўплиги эмас**.

2. ТЕХНОЛОГИЯ

- **Next.js + Supabase, offline-first** (булут + локал кэш; интернет/свет ўчса ишлайди, улангач синхрон) ⚡
- **Кирилл ўзбекча** интерфейс
- **Қурилмалар**: 3 десктоп-касса + 10 официант телефони
- **Кўп-филиалли** архитектура (ҳозир 1 филиал, эртага кенгаяди)
- **UZS бутун сон** (тийинсиз), округление йўқ
- **Электрон тарози** — ҳали олинмаган → 1-босқич **қўлда вазн**, кейин интеграция

3. РОЛЛАР (22 ходим)

Рол	Сони	Тизим?	Таннарх кўради?	Вазифа
👑 Директор	1	✅ тўлиқ	✅	Ҳаммани назорат: фойда, таннарх, қарз, тешиқлар
👤 Менежер	1	✅	❌	Обвалка вазни ёзади, эрталаб инвентаризация, ишлаб чиқариш, кун охири чек-лист
🛒 Бозорчи	1	✅ харид	❌	Бозордан харид (геолокация), дастурга кирим
💳 Кассир	1	✅ POS	❌	Тўлов, чек, қарз, кун ёпиш (06:00)
🍽️ Официант	10 (навбат)	✅ телефон	❌	Буюртма (телефон), хизмат, стол йиғиштириш
👨‍🍳 Повар (Шеф+Ёрдамчи)	2	❌	—	Обвалка (иккиси), Шеф иссиқ таом пиширади
🔥 Шашликчи	1	❌	—	Фарш/рулет/вафли/мариновка/сихлаш → витрина
🔥 Кўрачи	1	❌	—	Кўмирда шашлик пиширади
🥗 Салатчи	1	❌	—	Салат (заказга)
🔪 Техничка	1	❌	—	8:00–18:00 тозалик, ҳожатхона ҳар 3 соат
🍴 Серверовка	1	❌	—	Стол безаш
🧼 Мойкачи	1	❌	—	Идиш ювиш

Тизимга **13 киради** (директор/менежер/бозорчи/кассир/10 официант), **PIN-логин** (хэшланган, кучли — Clorox'даги 1111/0000 каби заиф эмас!). Кухня/тозалик чекни принтердан олади.

4. МАЪЛУМОТ МОДЕЛИ

4.1 Маҳсулот (ягона жадвал, type дискриминатор)

type	Изоҳ	Тех-карта?
INGREDIENT	Хом-ашё (туша, сабзавот, зиравор)	—
PART	Обвалка қисми (вағора, шапок, думба, суяк, фарш, жигар)	—
SEMI	Ярим-тайёр (маринад, сихланган шашлик, фарш, рулет, вафли)	рецепт
DISH	Тайёр таом	тех-карта
GOODS	Харид товар (ичимлик/спиртли)	—

4.2 Локация ва Қолдиқ

- **Локациялар:** Муздаткич (SKLAD 1) · Маринад · Витрина (сих 3-босқичи)
- Қолдиқ **ўзи ҳисобланади** (ҳаракатлардан), қўлда ўзгартириб бўлмайди
- Бирлик: кг / дона / л / гр / шт

4.3 Ҳаракат (Inventory Movement)

Харид (кирим) · Обвалка · Ишлаб чиқариш · Списание (сотув) · Инвентаризация тузатиш · Йўқотиш/бузилди · Локация кўчириш.

4.4 Бошқа жадваллар

Заказ → Чек → Тўлов (кўп-тўловли) · Қарз (customer ledger) · Молия/Касса · Вазифа+Штраф · Аномалия/Тешик флаглари · Ходим (PIN) · Зал/Стол · Етказувчи.

5. WORKFLOW — 6 ОҚИМ

5.1 Харид + Обвалка

БОЗОРЧИ бозордан харид (гўшт/сабзавот/кўмир) → дастурга КИРИМ:
тур + кг/дона + нарх + етказувчи(ихтиёрий) + тўлов(нақд/қарз)
📍 GPS + ⌚ вақт АВТО · 📄 расм(ихтиёрий) · 💬 изоҳ(ихтиёрий)
↓
2 ПОВАР обвалка → МЕНЕЖЕР тарози вазнини ёзади
↓ қисмлар: премиум(вағора/шашлик/корейка), шапок, думба, фарш, жигар, суяк, чарви
ВАЗН БАЛАНСИ ±5% (ошса 🚩) → АНОМАЛИЯ ТЕКШИРУВИ (тарихий норма) → ОМБОРГА КИРИМ

5.2 Мариновка / Ишлаб чиқариш (ШАШЛИКЧИ қилади)

ХОМ ГЎШТ(кг) → МАРИНОВКА(партия, 2-4 кунлик) → СИХЛАШ → ВИТРИНА(дона)
Фарш/Рулет/Вафли → заготовка билан → витринага

Хом-ашё омбордан чиқади, ярим-тайёр кирим бўлади (ишлаб чиқариш ҳужжати).

5.3 Сотув (Официант мобил POS)

ОФИЦИАНТ телефонда (PIN) → стол/зал танлайди → меню → сони+изоҳ → ЮБОРАДИ
→ станция принтерларига чоп (мангал/ошхона/салат/бар) [ҳали списание ЙЎҚ]
↓ тайёр → официант элтади
КАССИР «Ёпиш» босади →  ТЎЛОВ ЭКРАНИ очилади
↓
ТЎЛОВ ТУРИ ТАНЛАНАДИ (МАЖБУРИЙ):
[ Нақд] [ Пластик] [ Хумо] [ Клик] [ Қарз]
• Кўп-тўлов: бир неча тур аралаш (мас. 200к нақд + 100к қарз)
• Қарз танланса → мижоз бириктириш МАЖБУРИЙ
• Сумма = чек жами бўлмагунча «Ёпиш» тугмаси ўчиқ
↓
 Биронта тўлов тури танланмаса → ЧЕК ЁПИЛМАЙДИ
↓
 ЧЕК ЁПИЛАДИ →  списание + хизмат ҳақи + атрибуция + касса журнаliga (тур бўйича)

- 🔒 **МАЖБУРИЙ:** чек тўлов турисиз ёпилмайди. Касса журналида ҳар тур алоҳида (Excel'дагидек: клик/хумо/пластик ажралади).

 **Тўлов турлари жадвали (СОЗЛАНАДИГАН — Clorox'дагидек, лекин кенгроқ):** Эга ўзи тур қўшади/таҳрирлайди. Ҳар тур учун флаглар:

Майдон	Изоҳ
Номи	Нақд · Пластик · Хумо · Клик · Рауме · Қарз...
Ҳисоб (Счёт)	қайси ҳисобга тушади (Касса / Карта / Банк)
 Бўлиш мумкин	кўп-тўлов (multi-tender) — аралаш тўлов рухсат
 Мижоз мажбурий	қарз учун — мижоз танламай ёпилмайди
Актив/ноактив	кўрсатилсинми

Clorox'да 5 тур (Наличными/Картой/Баланс клиента/Кешбэк/Click) ва «**Можно разделить**» + «**Клиент должен быть выбран**» флаглари бор — биз шуни **кенгайтирамыз** (Хумо/Пластик/Рауме алоҳида, эга ўзи майда/умумий танлайди).

- **Хизмат ҳақи ҳар зал:** Асосий 10% · Катта 10% · Терраса 15% · Собой 0%
- Бекор қилинган буюртма → омборга тегмайди
- Таом ўзгартириш (чопдан кейин) → директор рухсати
- **МАЖБУРИЙ ҚОИДА:** тикетсиз таом ЙЎҚ (тизимсиз сотув тешигини ёпади)

5.4 Қарз

Битта мижоз = битта манфий running-баланс + ўзгармас журнал. Ҳар қарз:  чек +  изоҳ + 
SMS эслатма +  рейтинг (  ). Гўшт барибир ечилади (қарз = фақат пул).

5.5 Кун ёпилиши (06:00, кассир)

Размен 50к – кассадан чиқим (3 тур: харид/харажат/эга олди) – возврат = кутилган нақд
реал саналган ⇌ кутилган → КАМОМАД → директор тасдиқ

Инвентаризация эса алоҳида — **эрталаб** (менежер, ҳамма маҳсулот).

5.6 Директор назорати → 11-бўлим

6. ОБВАЛКА + ТАННАРХ МОДЕЛИ

- Туша нархи **сотиладиган гўшт қисмлари**га тарқалади (премиум, шапок, думба, фарш, жигар)
- **Суяк, чарви, брак = cost 0** (вазн-нархи гўштга юкланади → премиум тўғри қимматлашади)
- Суяк сотилса (кейин) ~соф фойда; чарви фаршга; брак ҳисобдан чиқади
- Йўқотиш % + мариновка ўсиши (texkarta: +13–30%) ҳисобга олинади → **реал 1кг таннарх**
- Норма **тарихдан** ўрганилади (динамик, обвалка тарихи бор)

7. СИХ / ВИТРИНА — 3 БОСҚИЧЛИ ҚОЛДИҚ

ХОМ ГЎШТ(кг) → [мариновка] → МАРИНАД(кг) → [сихлаш] → ВИТРИНА(дона) → [сотув] → списание

- Меню таом ⇌ витрина сих **1:1** (Марварид сих, Корейка сих... ҳар тури алоҳида дона)
- **«Ҳисобланган сих ⇌ қўлда киритилган сих» солиштируви:** 10кг ÷ грамм = кутилган сон;
менежер реал сонни киритади; фарқ катта бўлса ► (грамм оширилди ёки гўшт камайди)
- FIFO + эски сих огоҳ (муддат кейин соزلанади) · кеч қолган сих эртага қолади
- Рулет/Вафли ҳам сихга урилади (Вафли 140г/сих, Рулет 150г/сих)

📌 ПАРТИЯ ЭТИКЕТКАСИ (FIFO + муддат — янги)

Шашликчи партия тайёрлаганда (маринад/сих/фарш/рулет/вафли) → принтер **этикетка** чиқаради:

- Тур (мас. «Кусковой қўй маринад»)
- 📅 Тайёрланган сана/вақт · ⌚ Муддат (мас. 4 кун — соزلанади)
- 📄 Партия ID + миқдор · 👤 ким тайёрлади
- (QR — скан қилиб витринага/назоратга улаш)

Этикетка идиш/падносга ёпиштирилади →

- **FIFO:** эски сана аввал сотилади (этикетка кўриниб туради — адашмайди)
- **Муддат:** муддати яқинлашса/ўтса ► (этикетка санасидан авто)
- **Витрина:** этикетка QR скан → витринага кирим боғланади

Бу — 3 босқичли қолдиқ ва муддат назоратининг **физик уланиши** (идишда кўриниб туради).

8. ТЕХ-КАРТА (рецептлар) — `texkarta.json`

26 иссиқ таом + 12 салат + Фарш (ишлаб чиқариш). Ҳар рецепт: ингредиент + грамм + `stock_hint` (қайси омбор қисмидан). Импортга тайёр.

- **Мариновка ўсиши:** Кусковой мол +13% · қўй +15% · Вағури/Авғонча +30%
- **Шашлик Марварид:** 50 сих ← мол 1кг + думба 700г + фарш 5кг
- **7 гўшти салат:** Мужской каприз(40г), Гурман(50г мол+50г товуқ), Цезар(60г товуқ), Оресткрат(70г), Баклажан с мясом(50г), Чиатлашиски(50г товуқ), Пекин(50г)
- Катта таомлар (жиз/кабоб/Вағури) = **1 порция** (~1+ кг гўшт)
- Товуқ гўшт **1-босқичда** ҳисобланади
- Нарх = Clorox каталогидан (235 таом)

8.5. ★ МОЛИЯ / КАССА — КУНЛИК ЖУРНАЛ + ХАРАЖАТ (Excel'дан кўчирилди)

Рустам ака ҳозир **Excel'да** кунлик касса юритади (`docs/excel/kassa-hisobot.xlsx`). Программага кўчирамиз — **Вариант С (гибрид): Excel'дек таниш кўриниш + автомат.**

Кунлик касса журнали:

- **Кун боши қолдиқ** = авто (кечаги охири + размен 50к)
- **КИРИМ** = авто (POS сотув: нақд/клик/хумо/пластик ажралади) + қарз тўлови
- **ЧИҚИМ** = тез киритиш, категория тугмалари билан:
 - 🇸🇰 Кунлик иш ҳақи (алоҳида экран: ходим белгила → сумма) — Excel'да салатчи/повар/шашликчи ҳар куни тўланади
 - 🛒 Бозорлик/харид (бозорчи модулидан авто, ёки қўлда)
 - 💧 Коммунал (газ/сув/кўмир/свет)
 - 🏠 Эга/оила олди
 - 📦 Бошқа (изоҳ + расм ихтиёрий)
- **Кун охири қолдиқ** = авто → камомад (реал ↔ кутилган) → директор тасдиқ

★ P&L АЖРАТИШ МАНТИФИ (реал фойда — энг муҳим!)

Excel ҳаммасини аралаш «расход» қилади → реал фойда йўқ. **Биз ҳар чиқимни тўғри буккетга соламиз:**

КИРИМ (сотув)

- COGS (бозорлик → омборга → сотилгандагина таннарх) [харажат ЭМАС!]
- OPEX (иш ҳақи + коммунал + ижара) [реал харажат]
- = СОФ ФОЙДА (РЕАЛ)
- [Эга олди, қарз = фойдадан ТАШҚАРИ – фақат пул ҳаракати]

- **Бир амал — икки ёзув (қўш ёзув йўқ):** бозорчи харид → касса – + омбор + (программа ўзи)
- Кассадан чиқим турлари: **харид**(пул ҳаракати) / **харажат**(P&L) / **эга олди**(тақсимот)
- Категориялар (реал Excel'дан): иш ҳақи · бозорлик · коммунал · эга олди · тўлов турлари

8.6. ПОСУДА / ЖИҲОЗ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯСИ (янги модуль)

Идиш-товоқ (тарелка/вилка/стакан/графин/коса... ~2180 дона) даврий саноғи
(docs/excel/inventer.xlsx):

- Рўйхат + дона + давр (ҳафта/ой)
- **Топшириқ-қабул:** ким топширди / ким қабул қилди (тасдиқ) — Excel'дагидек
- **Синган/йўқолган = фарқ → йўқотиш** (реал пул!) → директор кўради
- Янги тешик ёпилади (идиш «оёқ» қилади)

8.7. ФИСКАЛ / МАРКИРОВКА — ИККИ ОЛАМ (муҳим архитектура!)

Лимонария **солиққа уланмаган** (таом — ички/кулранг), ЛЕКИН **ичимлик расмий** (через счёт + маркировка апарати — Ўзбекистон қонуни). Тизим **2 оламни** битта POS'да бирлаштиради:

	 ТАОМ	 ИЧИМЛИК
Солиқ	 ички	 расмий (маркировка)
Харид	бозорчи (нақд)	через счёт (банк)
Сотиш	қўлда қўшилади	СКАН мажбурий (DataMatrix) — қўлда БЛОК
Ҳисоб	реал таннарх/фойда	расмий приход/расход

Маркировка интеграцияси (тасдиқланди):

-  Апарат **бизнинг POS билан УЛАНАДИ** (API/маълумот ўқиш)
- Ичимлик сотиш = кассир **сканлайди** → апарат расмий рўйхатдан ўтказди → POS ҳам ёзади (омбор –, сотув +)
-  **Қўлда ичимлик қўшиб/сотиб бўлмайди** (фақат скан) → расмий из узилмайди
- Расмий приход (через счёт) → сотилганда расход

 Натижа: **таом = реал фойда (ички) · ичимлик = расмий (маркировка)**. Иккаласи битта POS'да, ҳар хил оқим. Бу — ичимлик омборини (1.5-босқич) **расмий** қилади.

8.8. POS ҚУРИШ ДЕТАЛЛАРИ (раунд 17)

📱 **Тўлов:** 1-босқич **қўлда** (кассир «тўланди» белгилайди) → кейин Click/Humo/Payme **авто** (API). 🧑‍💻
Қурилма: аралаш Android + iOS + десктоп → **PWA** (веб-илова, ҳаммасида бир хил ишлайди — Next.js). 🍽️ **Меню бошқаруви:** **директор** (таом/нарх/категория қўшиш-таҳрирлаш). 🌐 **Сервер:** Шерхон ака ҳал қилади (offline-first — локал/булут синхрон).

🖨️ Принтерлар (бизда БОР — 5 кухня + 1 касса):

- Заказ **қоғозда** чиқади (KDS экран ЭМАС)
- Станция бўйича: мангал · ошхона · салат · балиқ · нон-чай + касса
- 2 хил чоп: ① **кухня тикети** (тайёрлаш) · ② **мижоз чеки** (ҳисоб)

📄 Чек/заказ рақами (ГИБРИД):

- Ички: кетма-кет ID (ҳеч нолланмайди — audit/база)
- Кўрсатиладиган: **кунлик рақам** (ҳар кун 1 дан — «Стол 5, #042»)
- Асосан **ички назорат** (ошхона тикети + кассир кузатиши); мижоз чекида ҳам, лекин норасмий (таом фискал эмас)

🔄 СМЕНА (X/Z ҳисобот):

- **Очиш:** кассир PIN + бошланғич нақд (50к)
- **Ёпиш:** нақд саноқ → **Z-ҳисобот** (сотув: нақд/карта/клик/хумо/қарз алоҳида · чиқим · нечта чек · ўртача чек · **камомад**) → директор тасдиқ
- **X-ҳисобот:** оралиқ кўриш (ёпмасдан) · **Топшириш:** смена ёпиб-янгисини очиш
- Ҳозир битта смена (кун=смена), тизим кўпга тайёр

9. ВАЗИФА НАЗОРАТИ + ШТРАФ

Битта тизим, кўп вазифа. Ҳар вазифа: **чек-лист + дедлайн + расм + админ тасдиғи + штраф.**

- **3 тур:** ① дедлайн (бир марта) · ② даврий/interval (ҳожатхона ҳар 3 соат) · ③ воқеа-триггер+таймер (чек ёпилгач 10 мин → стол йиғиштириш)
- 📷 Расм = **фақат жонли камера** (галереядан эски расм юклаб бўлмайди, timestamp)
- Штраф **per-task** созланади: зинапоясимон (1-марта 30к/2-марта 50к/3-марта 100к, ҳар ой нолланади) ёки фикс (мас. стол 40к)
- «Ходим штраф/интизом журнали» — директор кўради

Вазифалар: Серверовка(стол 11:00) · Техничка(жадвал 8-18) · Кўрачи/Шашликчи(мангал) · Повар(кухня очилиш) · Кун охири(менежер) · Официант(стол йиғиштириш).

👤 **ОФИЦИАНТ назорати + мотивацияси (танланган — `goyalar-variantlar.md`)**

- **01 Стол йиғиштириш:** чек ёпилгач 10 мин → 40к штраф
- **02 Тез заказ:** мижоз ўтиргач 5 мин ичида заказ олинмаса → огоҳ/штраф

- **03 Тайёрни тез элтиш:** кухня «тайёр» деди → 5 мин ичида элтилмаса → огоҳ (таом совуёди)
- **04 Стол чақирuvi:** мижоз QR/тугма билан официантни чақиради → жавоб вақти ўлчанади
- **05 Мижоз баҳоси:** чек QR'ида официантга баҳо (1-5) → сифат рейтинги
- **06 Upsell рейтинги:** ким қўшимча (салат/ичимлик) кўп сотди → лидерборд/бонус
- **07 Кунлик ўз якуни:** официант телефонда — бугун нечта стол/қанча сотди/ўрин (мотивация)
- **08 Смена бошида кўриниш:** форма/тозалик жонли камера расм → бўлмаса штраф
- **09 Заказ аниқлиги:** кам возврат/ўзгартириш → бонус; кўп → огоҳ
- **010 Кеч келиш:** сменага кеч келса → қайд + штраф

АДМИНИСТРАТОР/МЕНЕЖЕР назорати (танланган)

- **A2 Тешикка реакция (SLA):** аномалия  чиқса X вақтда ҳал қилсин; кечикса директорга
- **A3 Кунлик касса тасдиғи:** кун охири кассани текшириб тасдиқлайди (камомад имзоси)
- **A4 Кунлик обход:** кунига N марта зал текшируви (расм + чек-лист)
- **A5 Ходим давомати:** ким кеч/келмади → умумий табел
- **A6 Кам маҳсулот реакцияси:** светофор  → бозорлик рўйхатини тасдиқлаб юборсин
- **A7 Смена топшириш:** смена алмашганда касса+омбор расман топширилади (икки имзо)
- **A8 Ходим рейтинги:** ҳар ходимга давриу баҳо    → бонус/штраф асоси
- **A9 Директорга авто ҳисобот:** кун охири push (тушум/фойда/тешик/штраф)
- **A10 Меҳмон шикоят:** мижоз шикоят → админ қайд, директор кўради
- (A1 «очилиш тасдиғи» — олинмади)

10. ТЕШИКЛАР НАЗОРАТИ (23 та — дастур ўзи топади)

Обвалка фарқи · сих грамми · витрина мос келмаслиги · бекор/йўқотиш · касса камомади · ўчирилган таом · возврат тренди · харид аномалияси (нарх+кам келтириш) · ходим овқати · тўламай кетиш · инкассация · дубликат чоп...

№9 (мажбурий, энг катта): тизимсиз заказ — официант пулни оғзаки олиши. Ечим: **тикетсиз таом йўқ**. Критик  → директорга дарров push.

11. ДИРЕКТОР ПАНЕЛИ (тизим кўзи)

КУНЛИК 4 РАҚАМ:  Тушум  Соф фойда  Қарз  Топ таом

 ОСТАТОК доим кўриниб (светофор    — нима тугаяпти)

 ТЕШИКЛАР рўйхати (критик → push)

 Пул vs Ҳақиқий фойда (касса + қарз + омбор қиймати)

 Тасдиқлар (инвентаризация/чегирма/возврат/штраф/камомад/манфий)

 Ходим интизом ·  бозор харитаси ·  қарз ·  атрибуция

 Зарарсизлик нуқтаси ("бугун ~8.9 млн чизикдан ўтдимиз?")

Фақат директор таннарх/фойда кўради.

12. БОЗОРЧИ МОДУЛИ (геолокация + 5 назорат)

Харид киритганда: 📍 GPS + ⌚ вақт авто, 📷 расм/💬 изоҳ ихтиёрий, директорга ойлик «бозор харитаси». **5 назорат:** ① нарх аномалияси (тарихдан) · ② авто харид рўйхати (омбордан) · ③ харид↔обвалка солиштируви · ④ кунлик бюджет · ⑤ қассоб рейтинги.

13. ХАВФСИЗЛИК

- PIN **хэшланган, кучли** (Clopос'даги 1111/0000/11111 — ТАКРОПЛАМАЙМИЗ!)
 - Рол-асосли рухсат (таннарх фақат директорга)
 - Барча муҳим ҳаракат audit log
 - Қолдиқ/қарз ўзи ҳисобланади — қўлда сохталаштириб бўлмайди
-

14. БОСҚИЧЛАР

- **1-босқич:** каталог импорт (235 таом, тозалаб: 9 ўчир+дубликат) + обвалка + таннарх + сих/витрина + гўшт ҳисоби (товуқ ҳам) + POS + қарз + атрибуция + вазифа назорати + тешиқлар + директор панели
 - **1.5-босқич:** 🍷 ичимлик/спиртли омбори (катта тешиқ — Кола –10,432 кўрилди)
 - **2-босқич:** салат/шўрва тўлиқ списание · тарози интеграцияси · витрина AI фото · кўп филиал
 - **Кейин:** суяк сотув · бон филе
-

15. ОЧИҚ / МАЪЛУМОТ КЕРАК

Собой сотув % (Clopос) · суяк нархи · бон филе/феле товуқ манбаси · тарози модели · **банкeт** (ҳозирча қўлда олинади — тизимга кейин) · ходим clock-in/out (кейин).

16. CLOPOS ҲОЗИРГИ ҲОЛАТ (жонли — нима тузатамиз)

Жонли кириб кўрилди (2026-06-25):

- Тушум 583М/30кун · «фойда» 97% = **СОХТА** (cost=0) → ҳақиқий қиламиз
 - Склад –232М, Кола –10,432 (минус, кирим йўқ) → реал қолдиқ
 - 15 юзер маошсиз · заиф PIN → кучли PIN
 - 235 таом cost=0 · Тех.карта структура бор → импорт осон
 - Битта SKLAD 1 · хизмат ҳақи ҳар зал · возврат/чегирма/солиқ = 0
-
-

17. 🚀 КЕЙИНГИ ДАРАЖА — БАШОРАТ + AQL (advanced, 2-3 босқич)

Тизим «норма ўрганиш»дан «**башорат + ақл**»га ўтади (docs/qoshimcha-goyalari-2.md):

👤 **1. Ақлли башорат:** эртага қанча савдо → қанча гўшт(бозорчи)/сих(шашликчи)/смена. Ортиқча тайёрлаб бузилмайди, кам қолиб тугамайди. 📺 **2. Таом фойда таҳлили:** ★ юлдуз/ 🍷 от/ ? жумбоқ/ 🍷 ит → менюни оптимизация (нарх/тарғиб). ⌚ **3. Пик соат/кун таҳлили:** смена режа + тайёргарлик. 📱 **4. Telegram bot:** критик тешик + кун охири ҳисобот → Telegram. 📱 **5. QR-меню + мижоз ўзи заказ:** камроқ официант, тезроқ. 🕒 **6. Кухня вақти + KDS:** норма вақт → кечикса 🚩 ; экран (принтер ўрнига). 📅 **7. Смена режа:** 10 официант навбатини пик соатга мослаш. 📅 **8. Муддат назорати:** маринад/сут/гўшт муддати → бузилишдан огоҳ. 🍰 **9. Мижоз CRM:** доимий мижоз + туғилган кун → SMS таклиф/бонус. 📈 **10. Ойлик мақсад:** фойда мақсади → реал-вақт прогресс.

★ ★ ИККИ ФЛАГМАН (тизимни АҚЛ даражасига):

💬 **11. «ДИРЕКТОР МИЯСИ» — кунлик AI брифинг:** дастур ҳар эрталаб ҳамма маълумотни таҳлил қилиб, **оддий тилда** хулоса+тавсия беради («шашлик +5г, помидор қимматлашган, бугун 60кг ол»). Маълумот эмас — **АҚЛ**. 🎮 **12. WHAT-IF СИМУЛЯТОР:** «нархни оширсам? яна официант олсам? шу таомни олиб ташласам?» → дастур P&L таъсирини ҳисоблаб беради. **Қарор қуроли.**

🎯 №1 (Башорат) + №11 (AI брифинг) + №12 (симулятор) — булар лойиҳани оддий «POS+склад»дан **ақлли бошқарув ёрдамчисига** айлантиради.

La Limonariya · Тўлиқ техник спецификация · Рустам ака ↔ Шерхон ака · 2026-06-26

🍋 La Limonariya · Тўлиқ техник спецификация · Рустам ака ↔ Шерхон ака · 2026-06-26